

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Технології чисельного моделювання

## Лабораторна робота №1

Моделювання стаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми  
методом дискретних особливостей

**Варіант: перешкода у формі літери «С» (півколо)**

Виконав(ла): студент(ка) групи .....  
.....

Перевірив: .....

Київ — 2026

## 1. Мета роботи

Опанувати обчислювальну технологію на основі методу дискретних особливостей (МДО) на прикладі задачі про стаціонарну потенціальну течію навколо перешкоди заданої форми: побудувати дискретизовану модель, знайти інтенсивності дискретних особливостей із системи лінійних алгебраїчних рівнянь і побудувати векторне поле швидкостей, поля модуля швидкості, потенціалу та функції течії.

## 2. Постановка задачі

Шукаємо потенціал  $\varphi(x, y)$ ,  $\vec{V} = \nabla\varphi$ , який задовольняє

$$\Delta\varphi = 0, \quad \vec{r} \in D^+ \quad (7.1.1)$$

$$\left. \frac{\partial\varphi}{\partial n} \right|_{L_d} = 0 \quad (7.1.2)$$

$$\oint_C \nabla\varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma_0, \quad C \text{ охоплює } L_d \quad (7.1.3)$$

$$\lim_{|\vec{r}| \rightarrow \infty} \nabla\varphi = \vec{V}_\infty, \quad |\vec{V}_\infty| = 1 \quad (7.1.4)$$

де  $L_d$  — розімкнений контур перешкоди. Область  $D^+$  двозв'язна, тому для єдиності розв'язку задається циркуляція  $\Gamma_0$ .

## 3. Метод розв'язання

Контур  $L_d$  замінюємо  $M$  дискретними вихорами інтенсивностей  $\Gamma_j$  у точках  $\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}$ :

$$\Phi(z) = \varphi + i\psi = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) \quad (7.1.5')$$

Між сусідніми вихорами розташовані  $M - 1$  точок колокації  $(x_k, y_k)$  з одиничними нормальними  $\vec{n}_k$ . Умову непроникнення виконуємо в точках колокації, умову циркуляції — одним додатковим рівнянням:

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j (\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k)) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty, \quad k = 1, \dots, M - 1; \quad \sum_{j=1}^M \Gamma_j = \Gamma_0 \quad (7.1.19-20)$$

де  $\vec{V}_j = \left( \frac{y_{0j} - y}{2\pi R_j^2}, \frac{x - x_{0j}}{2\pi R_j^2} \right)$  — швидкість від одиничного вихору. Отримана СЛАР розміру  $M \times M$  розв'язується методом Гаусса.

Поля обчислюються на сітці  $400 \times 400$  точок в області  $[-1, 1]^2$ . Для обмеженості полів біля вихорів застосовано регуляризацию  $R_j = \max\{r_j, |z - \omega_{0j}|\}$  (7.1.18) — лише при обчисленні полів, не в матриці. Потенціал і функцію течії обчислено за перетвореними формулами (7.1.22')–(7.1.23'), у яких ланцюжок вихорів замінено диполями та одним вихором  $\Gamma_0$  у точці  $\omega_{0M}$ . Це прибирає розрізи потенціалу від кожного вихору (пряма формула (7.1.13') з круговим арктангенсом дає  $M$  променів-розривів).

## 4. Вхідні дані

- **Контур** — літера «С» у вигляді гладкого **півкола**, відкритого праворуч (без ламаних):

$$\omega(t) = x_c + Re^{it}, \quad t \in [\pi/2, 3\pi/2], \quad R = 0.5, \quad x_c = R/2,$$

обхід — проти годинникової стрілки від верхнього кінця  $(x_c, R)$  до нижнього  $(x_c, -R)$ ;  $x_c$  зсуває центр описаного прямокутника в початок координат. Розмір (відстань між кінцями = діаметр) — 1.

- Точки особливостей  $\omega_{0j} = \omega(t_j)$  лежать на колі,  $t_j$  рівномірні за кутом (отже, й за довжиною дуги).
- Точки колокації також лежать **на дузі** — посередині між сусідніми особливостями за кутом,  $\omega_k = \omega((t_k + t_{k+1})/2)$ , а нормалі в них — точні нормалі до кола (напрявлені до центру, тобто ліворуч від обходу). Отже, умова непроникнення накладається на саме півколо, а не на хорди між точками.
- $M = 80$  дискретних особливостей, крок  $h = 0.0199$ .
- $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$ .
- $\vec{V}_\infty = (1, 0)$  ( $\alpha = 0$ ) — потік набігає на опуклу сторону півкола.
- Параметр регуляризації  $r_j = 0.01$  — лише для обчислення полів на сітці; у матриці СЛАР регуляризація не застосовується (колокації не збігаються з особливостями).

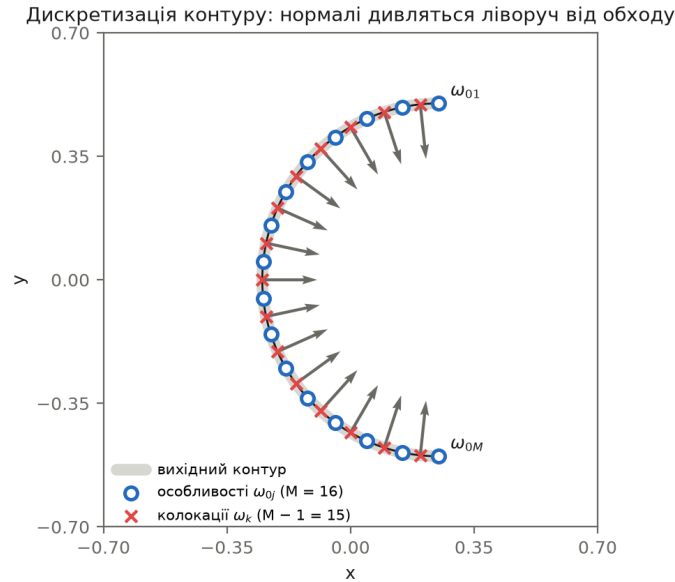


Рисунок 1: Дискретизація контуру (для наочності  $M = 16$ ): кружки — дискретні особливості, хрестики — точки колокації на дузі, стрілки — нормалі до кола.

## 5. Результати

Результат лаб. №1:  $M = 80$ ,  $\Gamma_0 = -1$ ,  $\vec{V}_\infty = (1, 0)$ ,  $r_j = 0.01$

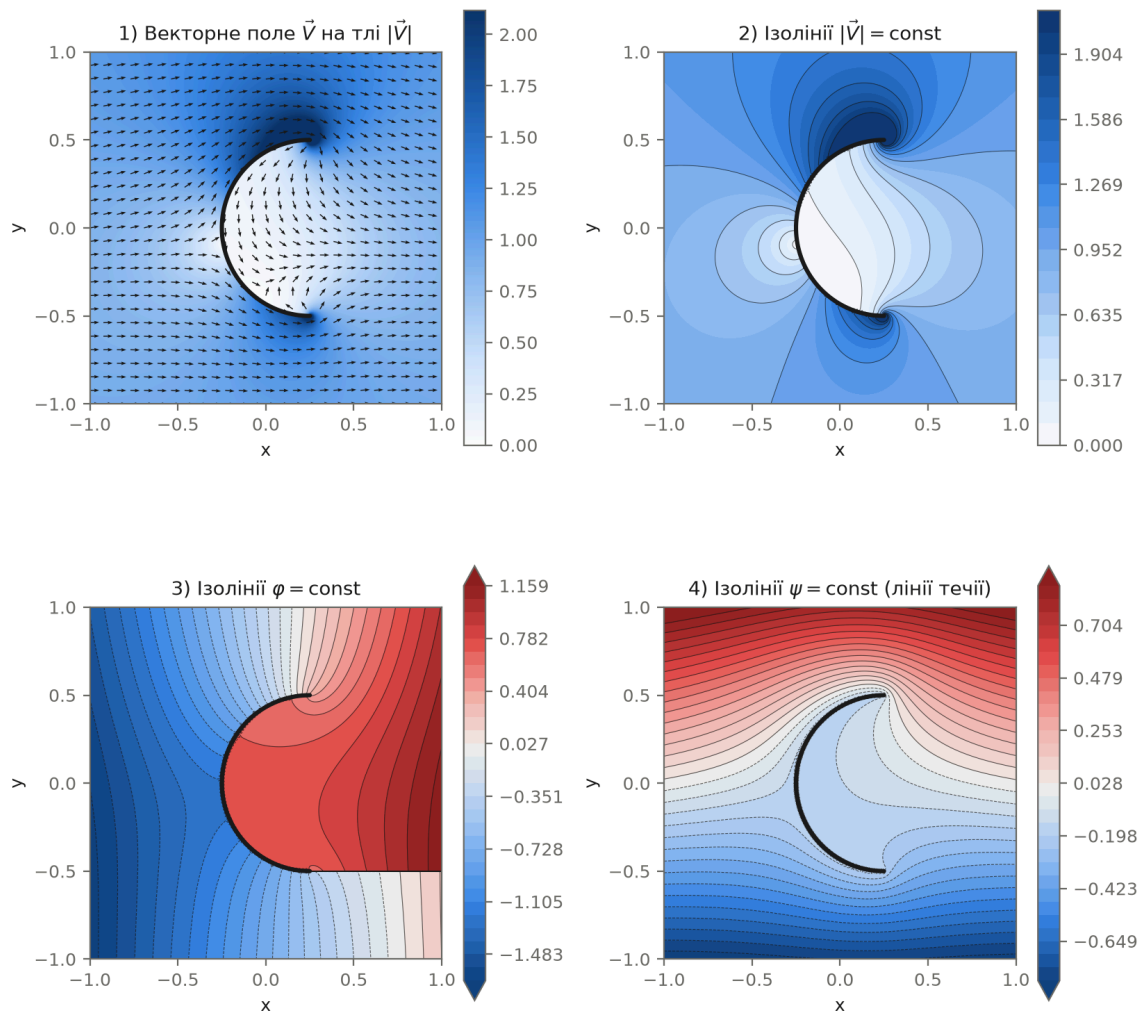


Рисунок 2: Результати при  $\Gamma_0 = -1$ .

Результат лаб. №1:  $M = 80$ ,  $\Gamma_0 = 0$ ,  $\vec{V}_\infty = (1, 0)$ ,  $r_f = 0.01$

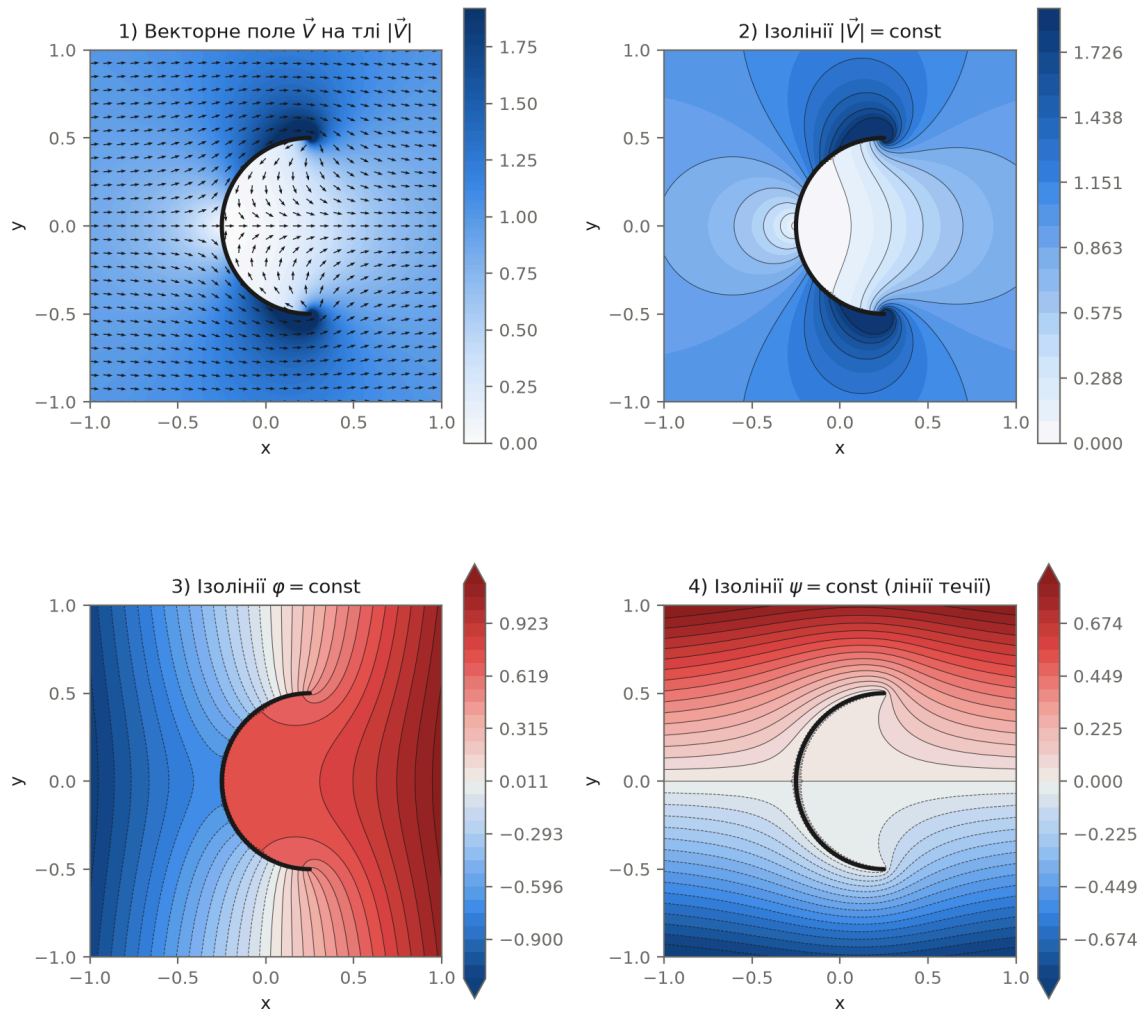


Рисунок 3: Результати при  $\Gamma_0 = 0$ .

Результат лаб. №1:  $M = 80$ ,  $\Gamma_0 = 1$ ,  $\vec{V}_\infty = (1, 0)$ ,  $r_f = 0.01$

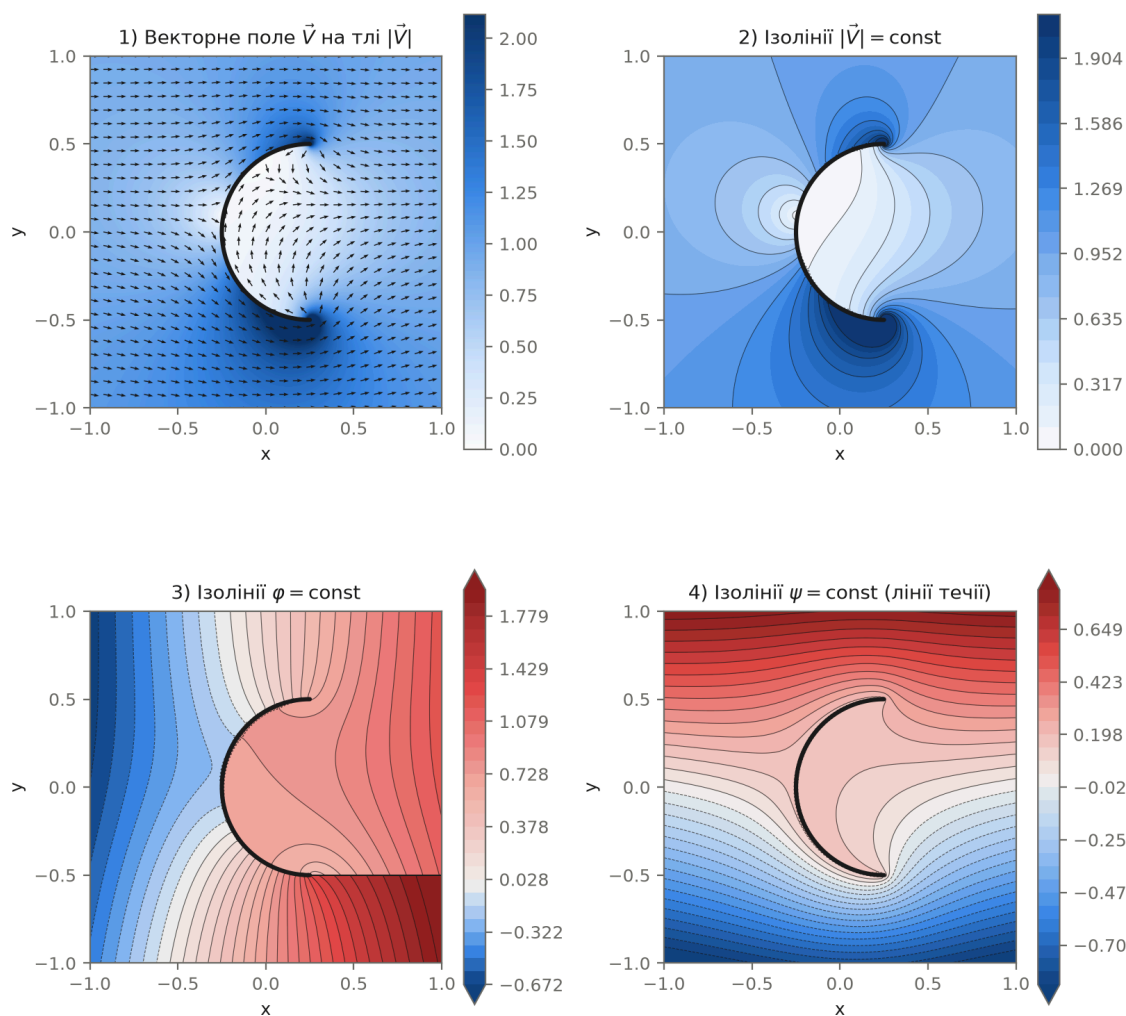


Рисунок 4: Результати при  $\Gamma_0 = 1$ .

Лінії течії  $\psi = \text{const}$  при різних циркуляціях

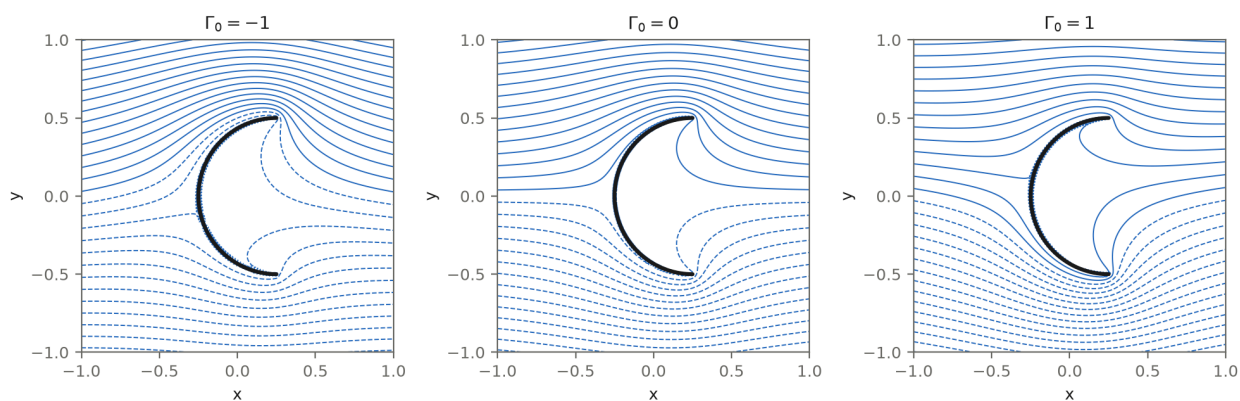


Рисунок 5: Порівняння ліній течії при різних  $\Gamma_0$  (пунктир — від'ємні значення  $\psi$ ).

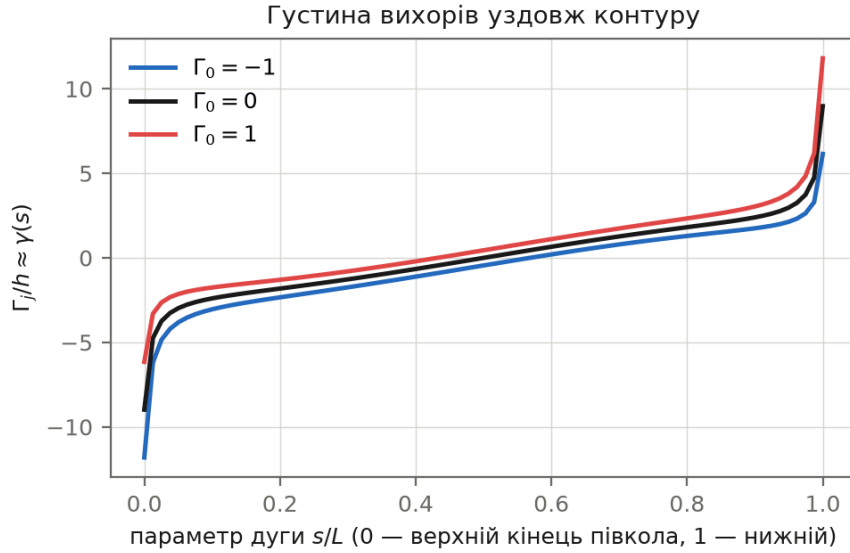


Рисунок 6: Розподіл інтенсивностей  $\Gamma_j/h$  уздовж контуру — дискретний аналог густини  $\gamma(s)$ .

### Аналіз.

- Далеко від перешкоди течія наближається до однорідної,  $|\vec{V}| \rightarrow 1$ .
- Лінії течії обтікають контур і не перетинають його; контур лежить на лінії  $\psi = \text{const}$ .
- Перед опуклою стороною півкола, у точці  $(-R/2, 0)$ , при  $\Gamma_0 = 0$  знаходиться критична точка ( $|\vec{V}| = 0$ ), через неї проходить розділова лінія течії  $\psi = 0$  (вісь  $Ox$ ).
- Всередині півкола (з увігнутого боку) течія сповільнена: середня швидкість у півкрузі радіуса  $0.8R$  становить  $\approx 0.16$  при  $\Gamma_0 = 0$  і  $\approx 0.20$  при  $\Gamma_0 = \pm 1$ ; рідина обтікає кінці дуги і заходить у порожнину з утворенням повільної циркуляційної зони.
- Максимальна швидкість досягається біля кінців півкола, де розв'язок має особливість; на графіках вона обмежена регуляризацією:  $\max |\vec{V}| \approx 4.48$  при  $\Gamma_0 = 0$  (однаково біля обох кінців) та  $\approx 5.82$  при  $\Gamma_0 = \pm 1$  — біля нижнього кінця при  $\Gamma_0 = 1$  і біля верхнього при  $\Gamma_0 = -1$ .
- При  $\Gamma_0 = 0$  картина симетрична відносно осі  $Ox$  (контур симетричний, потік уздовж осі симетрії).
- Циркуляція порушує симетрію: при  $\Gamma_0 = 1$  (проти годинникової стрілки) течія під перешкодою прискорюється, над нею — сповільнюється; при  $\Gamma_0 = -1$  — навпаки. Критичні точки зміщуються.
- Потенціал  $\varphi$  має стрибок через сам контур (контур — вихровий шар) та, при  $\Gamma_0 \neq 0$ , один розріз від нижнього кінця  $\omega_{0M}$  зі стрибком  $\Gamma_0$  — наслідок двозв'язності області.
- Ізолінії  $\varphi$  і  $\psi$  взаємно ортогональні.

## 6. Перевірка правильності

| Величина                                            | $\Gamma_0 = -1$       | $\Gamma_0 = 0$        | $\Gamma_0 = 1$       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| $\sum \Gamma_j - \Gamma_0$                          | $-8.9 \cdot 10^{-16}$ | $-4.4 \cdot 10^{-16}$ | $4.4 \cdot 10^{-16}$ |
| $\max_k  \vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k, y_k) $        | $10 \cdot 10^{-16}$   | $8.9 \cdot 10^{-16}$  | $7.8 \cdot 10^{-16}$ |
| розмах $\psi$ у точках колокації (увесь контур)     | 0.025                 | 0.025                 | 0.025                |
| розмах $\psi$ у точках колокації (центральні 80 %)  | 0.011                 | 0.011                 | 0.011                |
| $\max   \vec{V}  - 1 $ на межі квадрата $[-3, 3]^2$ | 0.076                 | 0.022                 | 0.076                |

Умова непроникнення в точках колокації виконується з машинною точністю, умова циркуляції — точно. Контур має бути лінією течії, тому  $\psi$  у точках колокації має бути сталою. На центральних 80 % контуру розмах  $\psi$  малий і зменшується вдвічі при подвоєнні  $M$  (перший порядок); більший

розмах на всьому контурі дають крайні елементи біля кінців півкола, де розв'язок має кореневу особливість і збіжність повільніша. Розмах не залежить від  $\Gamma_0$ : похибку дає складова від  $\vec{V}_\infty$ , а циркуляційна складова відтворюється практично точно. Відхилення швидкості від  $\vec{V}_\infty$  на відстані 3 загасає: при  $\Gamma_0 = 0$  воно мале (збурення дипольного типу,  $\sim 1/r^2$ ), а при  $\Gamma_0 = \pm 1$  має той самий порядок, що й внесок сумарного вихору  $|\Gamma_0|/(2\pi r) \approx 0.05$ .

Реалізацію додатково перевірено на задачі з відомим аналітичним розв'язком (пластина в потоці): похибка спадає як  $1/M$ . Для контуру «С» збіжність оцінено порівнянням з розв'язком при  $M = 1280$ :

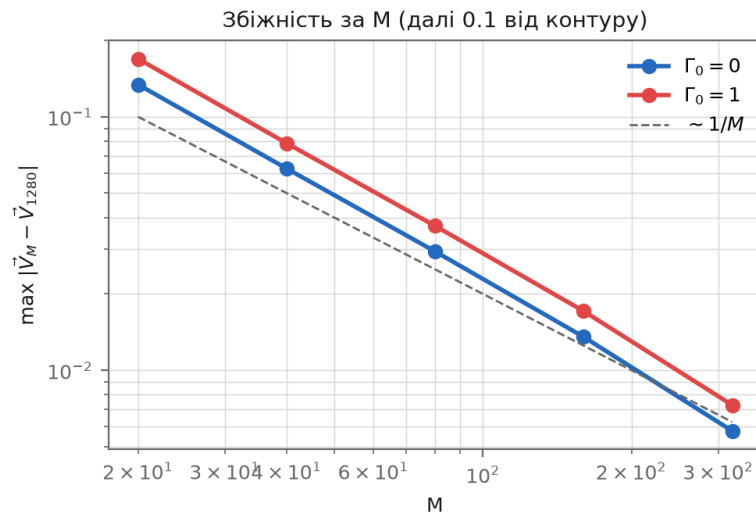


Рисунок 7: Максимальна різниця швидкостей між розв'язками з  $M$  та  $M = 1280$  точками (на відстані  $> 0.1$  від контуру): перший порядок збіжності.

При  $M = 80$  різниця становить 0.029 — розв'язок практично не залежить від подальшого подрібнення, тож обране  $M$  достатнє.

## 7. Висновки

Побудовано обчислювальну технологію на основі методу дискретних особливостей для задачі про стаціонарну течію навколо розімкненого контуру довільної форми та застосовано її до перешкоди у формі літери «С» — гладкого півкола, відкритого праворуч. Інтенсивності дискретних вихорів знайдено з СЛАР, що виражає умову непроникнення в точках колокації та умову циркуляції. Побудовано векторне поле швидкостей та ізолінії модуля швидкості, потенціалу й функції течії для  $\Gamma_0 = -1, 0, 1$ .

Показано, що пряма формула для потенціалу через круговий арктангенс дає розрізи від кожного вихору, тоді як перетворені формули (диполі + один вихор) дають коректне поле з єдиним розрізом, що відповідає двозв'язності області. Регуляризація потрібна лише для обчислення полів поблизу контуру. Умови задачі виконуються з машинною точністю, а розв'язок збігається з першим порядком за кількістю особливостей  $M$ .

## Додаток. Код програми

Модуль методу (mdo\_lab1.py):

```
"""Лабораторна №1 ТЧМ: стаціонарна течія навколо перешкоди методом дискретних особливостей (МДО).

Нумерація формул – за посібником Довгий, Троценко, Черній (2024), розд. 7.1.
"""

import numpy as np

TWO_PI = 2.0 * np.pi

# ----- Крок 1. Контур -----

def normalize(vertices):
    """Масштабує контур до характерного розміру 1 (найбільша відстань між точками) і
    центрує в (0, 0)."""
    P = np.asarray(vertices, float)
    diff = P[:, None, :] - P[None, :, :]
    P = P / np.sqrt((diff ** 2).sum(-1)).max()
    return P - 0.5 * (P.min(0) + P.max(0))

def resample(vertices, M):
    """М точок  $\omega_j$ , майже рівномірно за довжиною дуги ламаної; кутові вершини ламаної
    зберігаються."""
    P = np.asarray(vertices, float)
    s = np.concatenate([[0.0], np.cumsum(np.hypot(*np.diff(P, axis=0).T))])
    t = np.linspace(0.0, s[-1], M)
    for si in s[1:-1]:
        t[np.argmin(np.abs(t - si))] = si
    return np.column_stack([np.interp(t, s, P[:, 0]), np.interp(t, s, P[:, 1])])

# ----- Крок 2. Точки колокації та нормалі -----

def collocation(P):
    """Точки колокації (між сусідніми особливостями) та одиничні нормалі в них,
    (7.1.2)."""
    C = 0.5 * (P[:-1] + P[1:])
    d = np.diff(P, axis=0)
    N = np.column_stack([-d[:, 1], d[:, 0]]) / np.hypot(d[:, 0], d[:, 1])[:, None]
    return C, N

# ----- Крок 3. Швидкість від одиничного вихору -----

def vortex_velocity(x, y, x0, y0, delta=0.0):
    """ $V_j$  з (7.1.17); при  $\delta > 0$  – регуляризований варіант (7.1.17'), (7.1.18)."""
    dx, dy = x - x0, y - y0
    R2 = np.maximum(dx * dx + dy * dy, delta * delta)
    return -dy / (TWO_PI * R2), dx / (TWO_PI * R2)

# ----- Крок 4. СЛАР -----

def solve_gammas(P, v_inf, gamma0, colloc=collocation):
    """Розв'язує систему (7.1.19)-(7.1.20) відносно  $\Gamma_1 \dots \Gamma_M$ ; colloc(P) -> (точки
```

```

колокації, нормалі)."""
    M = len(P)
    C, N = colloc(P)
    u, v = vortex_velocity(C[:, [0]], C[:, [1]], P[None, :, 0], P[None, :, 1])
    A = np.empty((M, M))
    b = np.empty(M)
    A[:-1] = N[:, [0]] * u + N[:, [1]] * v
    b[:-1] = -N @ np.asarray(v_inf, float)
    A[-1] = 1.0
    b[-1] = gamma0
    return np.linalg.solve(A, b)

# ----- Крок 5-6. Поля на сітці -----

def grid(n=400, lim=1.0):
    """Сітка «пікселів»: кожному пікселю (i, j) відповідає точка (x, y) у координатах
    задачі."""
    s = np.linspace(-lim, lim, n)
    return np.meshgrid(s, s)

def theta(x, y, x0, y0):
    """Круговий арктангенс (7.1.14):  $\arg(z - \omega_0)/(2\pi) \in [0, 1)$ ."""
    return np.mod(np.arctan2(y - y0, x - x0), TWO_PI) / TWO_PI

def velocity(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Векторне поле (7.1.16')."""
    U = np.full_like(X, v_inf[0])
    V = np.full_like(X, v_inf[1])
    for (x0, y0), g in zip(P, G):
        du, dv = vortex_velocity(X, Y, x0, y0, delta)
        U += g * du
        V += g * dv
    return U, V

def phi_direct(X, Y, P, G, v_inf):
    """Потенціал за прямою формулою (7.1.13'): має розрізи-промені від кожної
    особливості."""
    F = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1]
    for (x0, y0), g in zip(P, G):
        F += g * theta(X, Y, x0, y0)
    return F

def psi_direct(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Функція течії (7.1.15')."""
    F = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1]
    for (x0, y0), g in zip(P, G):
        F -= g / TWO_PI * np.log(np.maximum(np.hypot(X - x0, Y - y0), delta))
    return F

def _dipoles(P, G):
    S = np.cumsum(G)[-1]
    mid = 0.5 * (P[:-1] + P[1:])
    d = np.diff(P, axis=0)
    return S, mid, d

```

```

def phi_transformed(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Перетворений потенціал (7.1.22'): диполі + один вихор  $\Gamma_0$  в  $\omega\theta M$  – один розріз замість M."""
    gamma0 = G.sum()
    F = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1] + gamma0 * theta(X, Y, *P[-1])
    for Sj, (xj, yj), (dxj, dyj) in zip(*_dipoles(P, G)):
        R2 = np.maximum((X - xj) ** 2 + (Y - yj) ** 2, delta * delta)
        F += Sj / TWO_PI * (dyj * (X - xj) - dxj * (Y - yj)) / R2
    return F

def psi_transformed(X, Y, P, G, v_inf, delta):
    """Перетворена функція течії (7.1.23')."""
    gamma0 = G.sum()
    RM = np.maximum(np.hypot(X - P[-1, 0], Y - P[-1, 1]), delta)
    F = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1] - gamma0 / TWO_PI * np.log(RM)
    for Sj, (xj, yj), (dxj, dyj) in zip(*_dipoles(P, G)):
        R2 = np.maximum((X - xj) ** 2 + (Y - yj) ** 2, delta * delta)
        F -= Sj / TWO_PI * (dxj * (X - xj) + dyj * (Y - yj)) / R2
    return F

# ----- Перевірка: пластина, аналітичний розв'язок -----

def plate_exact_velocity(X, Y, a, gamma):
    """Точна швидкість для вертикальної пластини [-ia, ia] у потоці  $V_\infty = (1, 0)$  з циркуляцією gamma.

    У системі пластини  $z' = -iz$  (пластина на [-a, a], потік під кутом  $-\pi/2$ ):
     $dw/dz' = \cos \alpha - i \sin \alpha \cdot z' / \sqrt{(z'^2 - a^2)} + \Gamma / (2\pi i \sqrt{(z'^2 - a^2)})$ .
    """
    zp = -1j * (X + 1j * Y)
    root = np.sqrt(zp - a) * np.sqrt(zp + a)
    alpha = -np.pi / 2
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        dw = np.cos(alpha) - 1j * np.sin(alpha) * zp / root + gamma / (2j * np.pi * root)
    conj_v = -1j * dw
    return conj_v.real, -conj_v.imag

```

Розрахунок для варіанту «С» (variant\_c.py):

```

"""Лаб. №1, варіант «С»: контур – гладке півколо, відкрите праворуч. Будує рисунки, метрики та дані для звіту."""
import json
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

HERE = Path(__file__).parent
sys.path.insert(0, str(HERE.parent / "guide"))

import matplotlib.pyplot as plt # noqa: E402

from make_figures import BLUE, GRID, INK, MUTED, RED, fig_geometry, fig_psi_gammas, four_panels # noqa: E402
from mdo_lab1 import grid, psi_direct, solve_gammas, velocity # noqa: E402

# ---- Вхідні дані варіанту ----

```

```

R = 0.5 # радіус: діаметр = відстань між кінцями = 1
T0, T1 = np.pi / 2, 3 * np.pi / 2 # півколо від верхнього кінця до нижнього, проти год.
стрілки
CENTER = np.array([R / 2, 0.0]) # центр кола; центр описаного прямокутника – у (0, 0)
M = 80
GAMMAS0 = (-1.0, 0.0, 1.0)
V_INF = np.array([1.0, 0.0])
DELTA = 0.01

FIG = HERE / "figures"
FIG.mkdir(exist_ok=True)

def arc_point(t):
    return CENTER + R * np.column_stack([np.cos(t), np.sin(t)])

def semicircle(m):
    """M точок ωj на півколі, рівномірно за кутом (= за довжиною дуги)."""
    return arc_point(np.linspace(T0, T1, m))

def arc_collocation(P):
    """Колокації на самій дузі (середина між сусідніми ωj за кутом) і точні нормалі до
    кола.

    Нормаль дивиться ліворуч від обходу (обхід проти год. стрілки -> до центру кола).
    """
    t = np.arctan2(P[:, 1] - CENTER[1], P[:, 0] - CENTER[0])
    t = np.unwrap(t)
    tm = 0.5 * (t[:-1] + t[1:])
    C = arc_point(tm)
    return C, -np.column_stack([np.cos(tm), np.sin(tm)])

def metrics():
    P = semicircle(M)
    C, N = arc_collocation(P)
    h = np.hypot(*np.diff(P, axis=0).T)
    out = {"M": M, "R": R, "delta": DELTA, "h_min": float(h.min()), "h_max":
float(h.max()),
        "size": float(np.max(np.hypot(*(P[:, None] - P[None])).transpose(2, 0, 1)))},
    "runs": []}
    Xb, Yb = grid(201, 3.0)
    edge = np.maximum(np.abs(Xb), np.abs(Yb)) > 2.95
    for g0 in GAMMAS0:
        G = solve_gammas(P, V_INF, g0, arc_collocation)
        U, V = velocity(C[:, 0], C[:, 1], P, G, V_INF, 0.0)
        psi_c = psi_direct(C[:, 0], C[:, 1], P, G, V_INF, 1e-9)
        k = len(C) // 10
        Ub, Vb = velocity(Xb, Yb, P, G, V_INF, DELTA)
        out["runs"].append({
            "gamma0": g0,
            "sum_gamma": float(G.sum()),
            "max_vn": float(np.abs(U * N[:, 0] + V * N[:, 1]).max()),
            "psi_ptp_contour": float(np.ptp(psi_c)),
            "psi_ptp_central80": float(np.ptp(psi_c[k:-k])),
            "far_speed_dev": float(np.abs(np.hypot(Ub, Vb) - 1)[edge].max()),
            "speed_max_1": float(np.hypot(*velocity(*grid(300), P, G, V_INF,
DELTA)).max()),
        })

```

```

        np.savetxt(HERE / f"solution_G{g0:+g}.csv", np.column_stack([P, G]),
delimiter=",",
                header="x0j,y0j,Gamma_j", comments="", fmt="%.10f")
    return out

def convergence():
    X, Y = grid(161)
    ref_P = semicircle(1280)
    dist = np.min(np.hypot(X[... , None] - ref_P[:, 0], Y[... , None] - ref_P[:, 1]),
axis=-1)
    far = dist > 0.1
    Ms = [20, 40, 80, 160, 320]
    res = {}
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 3.4))
    for g0, color in [(0.0, BLUE), (1.0, RED)]:
        Ur, Vr = velocity(X, Y, ref_P, solve_gammas(ref_P, V_INF, g0, arc_collocation),
V_INF, DELTA)
        errs = []
        for m in Ms:
            P = semicircle(m)
            U, V = velocity(X, Y, P, solve_gammas(P, V_INF, g0, arc_collocation), V_INF,
DELTA)
            errs.append(float(np.max(np.hypot(U - Ur, V - Vr)[far])))
        res[f"{g0:g}"] = dict(zip(map(str, Ms), errs))
        ax.loglog(Ms, errs, "o-", color=color, lw=2, ms=6, label=rf"$\Gamma_0 = {g0:g}$")
        ax.loglog(Ms, 2.0 / np.array(Ms), "--", color=MUTED, lw=1, label=rf"$\sim 1/M$")
        ax.set_xlabel("M")
        ax.set_ylabel(r"max $|\vec{V}_M - \vec{V}_{1280}|$")
        ax.set_title("Збіжність за M (далі 0.1 від контуру)")
        ax.grid(True, which="both", color=GRID, lw=0.5)
        ax.legend(frameon=False)
        fig.savefig(FIG / "convergence.png")
        plt.close(fig)
    return res

def gamma_distribution():
    P = semicircle(M)
    s = np.concatenate([[0], np.cumsum(np.hypot(*np.diff(P, axis=0).T))])
    h = s[1] - s[0]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 3.2))
    for g0, color in zip(GAMMAS0, [BLUE, INK, RED]):
        ax.plot(s / s[-1], solve_gammas(P, V_INF, g0, arc_collocation) / h, color=color,
lw=1.8, label=rf"$\Gamma_0 = {g0:g}$")
        ax.set_xlabel(r"параметр дуги $s/L$ (0 – верхній кінець півкола, 1 – нижній)")
        ax.set_ylabel(r"$\Gamma_j / h \approx \gamma(s)$")
        ax.set_title("Густина вихорів уздовж контуру")
        ax.grid(True, color=GRID, lw=0.5)
        ax.legend(frameon=False)
        fig.savefig(FIG / "gamma_distribution.png")
        plt.close(fig)

if __name__ == "__main__":
    fig_geometry(sample=semicircle, out=FIG / "geometry.png", lim=0.7,
colloc=arc_collocation)
    for g0 in GAMMAS0:
        four_panels(g0, FIG / f"result_G{g0:+g}.png", sample=semicircle, m=M,
colloc=arc_collocation)
        fig_psi_gammas(out=FIG / "psi_gammas.png", sample=semicircle, m=M,

```

```
colloc=arc_collocation)
    gamma_distribution()
    data = metrics()
    data["convergence"] = convergence()
    (HERE / "metrics.json").write_text(json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False))
    print(json.dumps(data, indent=1, ensure_ascii=False))
```